TimeLapse Converter

v1.0.0

2026년 10월

TimeLapse Converter

사용 가이드

몇 시간짜리 녹화 영상을 원하는 배속의 짧은 타임랩스로 줄여주는 Windows 프로그램입니다. 설치 없이 압축만 풀면 바로 쓸 수 있어요.

x1 ~ x4096 배속 · 실제 배속 미리보기 · NVIDIA GPU 가속 · Windows 10 / 11 · 64비트

OVERVIEW

한눈에 보기

OBS 등으로 녹화한 긴 영상을 골라 배속만 정하면, 유튜브 쇼츠·인스타그램 릴스에 쓰기 좋은 짧은 타임랩스 MP4가 만들어집니다.

13단계 배속

x1부터 x4096까지 두 배씩 늘어나는 슬라이더. 고르는 즉시 결과 영상 길이와 예상 작업 시간이 보입니다.

실제 배속 미리보기

앞부분을 선택한 배속 그대로 짧게 변환해서 바로 재생합니다. 저장하기 전에 느낌을 확인하세요.

자동 최적 모드

영상의 키프레임 간격을 분석해 배속마다 가장 빠른 처리 방식을 자동으로 고릅니다. 따로 설정할 것이 없어요.

NVIDIA GPU 가속

NVIDIA 그래픽카드가 있으면 GPU로 빠르게 변환하고, 없거나 실패하면 CPU로 자동 전환합니다.

진행률 · 언제든 취소

진행률과 남은 시간을 보여주고, 작업표시줄 아이콘에도 진행 상황이 표시됩니다. 취소하면 만들던 파일은 자동 삭제.

설치 없이 실행

압축을 풀고 exe를 실행하면 끝. 필요한 런타임과 영상 엔진(FFmpeg)이 모두 들어 있습니다.

목차

01 시작하기 — 다운로드와 첫 실행 3

02 화면 구성 4

03 사용 방법 — 파일 선택부터 저장까지 5

04 배속과 변환 모드 7

05 설정 8

06 사양과 권장 환경 9

07 주의사항과 자주 묻는 질문 10

01 · GETTING STARTED

시작하기

설치 과정은 없습니다. 압축을 풀고 실행 파일을 더블클릭하세요.

1 내려받기

GitHub 저장소의 **Releases**에서 `TimeLapseConverter-v1.0.0-win-x64.zip` 파일을 내려받습니다.

2 압축 풀기

zip 파일을 오른쪽 클릭 → **압축 풀기**로 원하는 위치(예: `D:\TimeLapseConverter`)에 풀어 주세요.

3 실행

압축을 푼 폴더에서 `TimelapseConverter.exe`를 더블클릭합니다. 바탕화면에 바로가기를 만들어 두면 편해요.

> ⚠ **"Windows의 PC 보호" 창이 뜨면**
>
> 개인이 만든 프로그램이라 코드 서명 인증서가 없어서 처음 실행할 때 파란 경고 창이 나올 수 있습니다. 창에서 **추가 정보**를 누른 뒤 **실행**을 누르면 됩니다. 다음부터는 뜨지 않아요. 공식 GitHub 저장소에서 받은 파일만 실행하세요.

폴더 구성

```
TimeLapseConverter-v1.0.0/
├─ TimelapseConverter.exe          프로그램 본체
├─ ffmpeg/                         영상 처리 엔진 — 지우거나 옮기지 마세요
│   ├─ ffmpeg.exe
│   ├─ ffprobe.exe
│   └─ FFmpeg-LICENSE.txt          FFmpeg 라이선스
└─ TimeLapse Converter 사용 가이드.pdf   이 문서
```

처음 실행하면 만들어지는 폴더

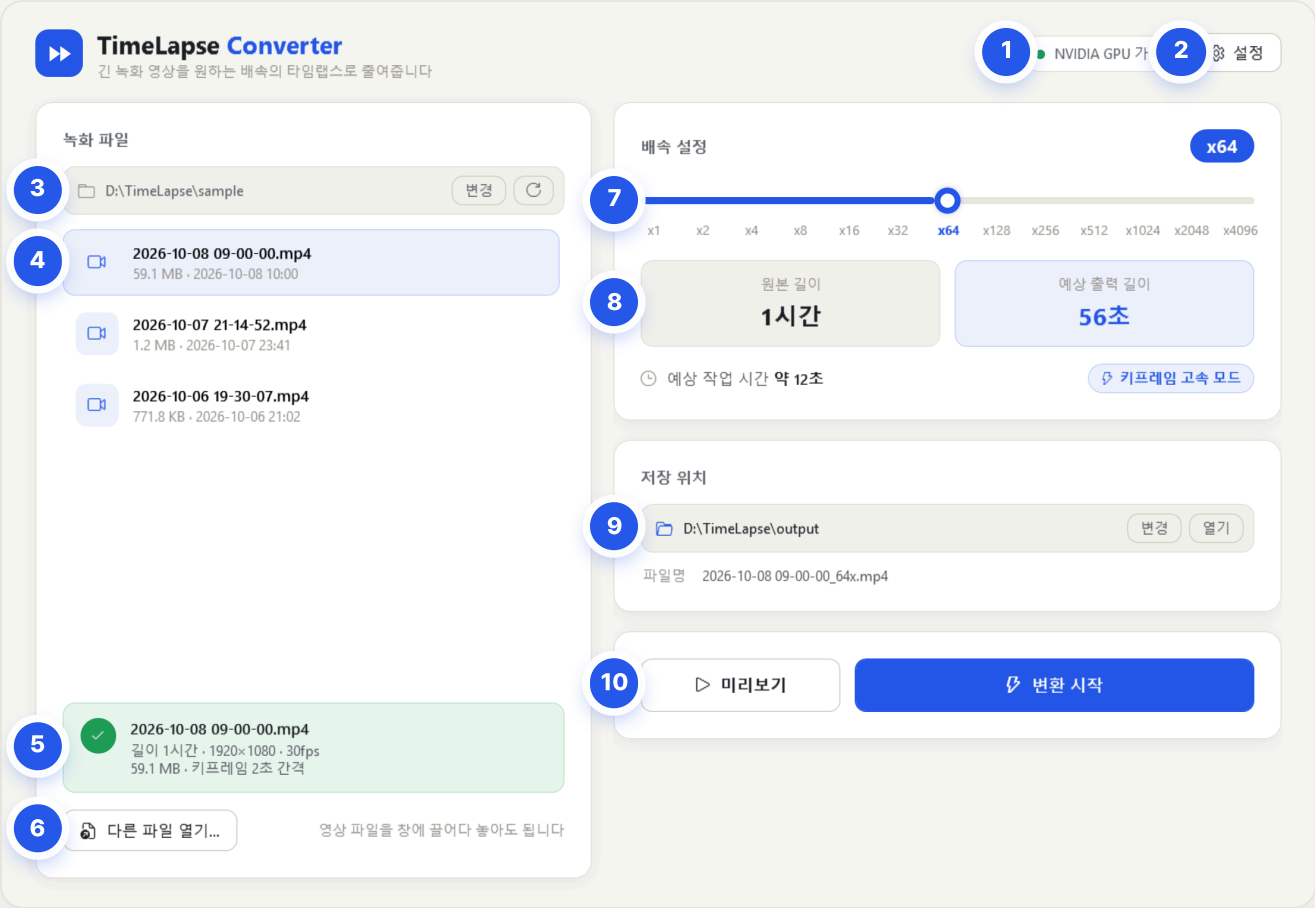
용도	D 드라이브가 있는 PC	D 드라이브가 없는 PC
결과 영상 저장	`D:\TimeLapse\output`	`C:\TimeLapse\output`
미리보기 임시 파일	`D:\TimeLapse\temp`	`C:\TimeLapse\temp`
녹화 폴더(목록)	`D:\OBS\recording` 폴더가 있으면 그곳, 없으면 Windows **동영상** 폴더 (OBS 기본 녹화 위치)	

모든 폴더는 [설정]에서 바꿀 수 있습니다. USB·DVD 드라이브가 D:인 PC는 C 드라이브를 사용합니다.

02 · INTERFACE

화면 구성

한 화면 안에서 파일 선택 → 배속 → 저장까지 끝납니다. 왼쪽은 녹화 파일, 오른쪽은 변환 설정이에요.



1 변환 엔진 상태
● GPU 가속 · ● CPU 모드 · ● FFmpeg 없음. 누르면 설정이 열립니다.

2 설정
저장 폴더, 녹화 폴더, 임시 파일 정리, GPU 사용 여부.

3 녹화 폴더
목록에 보여줄 폴더. [변경]으로 바꾸고 ↻로 새로고침.

4 녹화 파일 목록
폴더 안의 MKV·MP4·MOV 파일이 최신순으로 표시됩니다. 클릭해서 선택.

5 선택한 파일 정보
길이·해상도·프레임레이트·용량·키프레임 간격을 자동 분석.

6 다른 파일 열기
목록에 없는 파일은 여기서 고르거나 창에 끌어다 놓기.

7 배속 슬라이더
x1 ~ x4096, 13단계. 아래 숫자를 눌러도 이동합니다.

8 예상 길이 · 작업 시간 · 모드
결과 영상 길이와 예상 소요 시간, 자동 선택된 변환 모드.

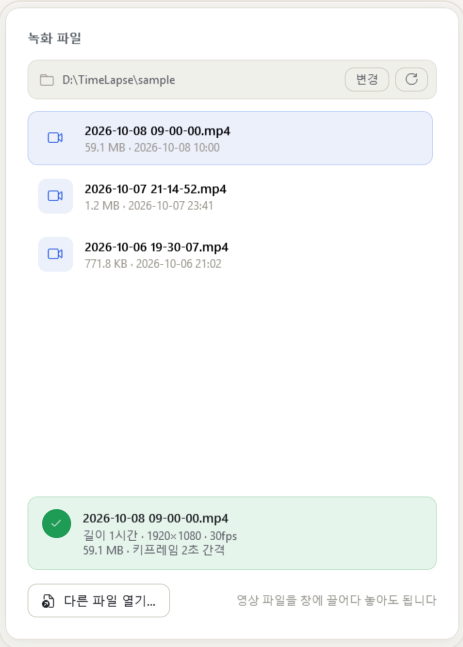
9 저장 위치
결과가 저장될 폴더와 파일명(원본이름_배속x.mp4).

10 미리보기 · 변환 시작
작업 중에는 [작업 취소] 버튼과 진행률이 나타납니다.

03 · HOW TO USE

사용 방법

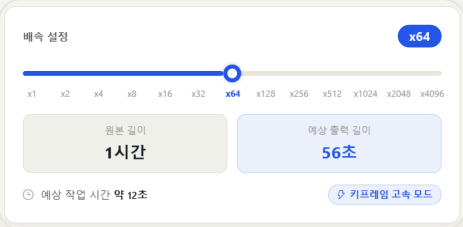
다섯 단계면 됩니다. 원본 영상은 읽기만 하고 절대 바꾸지 않아요.



1 영상 고르기

왼쪽 목록에서 녹화 파일을 클릭하세요. 아래 초록 상자에 길이·해상도 같은 정보가 나오면 준비 완료입니다.

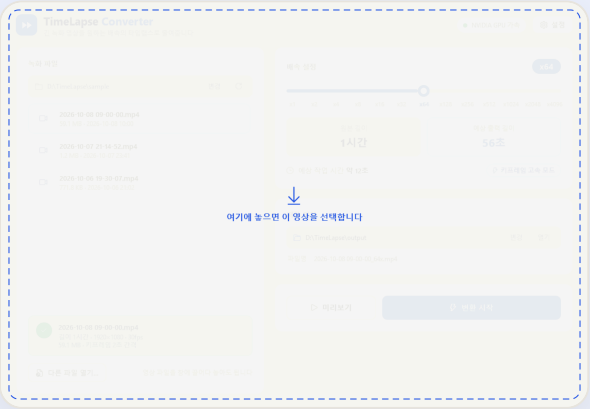
- 목록에 없는 파일은 **다른 파일 열기...**
- 탐색기에서 영상 파일을 **창 위로 끌어다 놓아도** 바로 선택됩니다.
- 지원 형식: **MKV, MP4, MOV**
- OBS 녹화 폴더가 다르면 [설정] → 녹화 폴더에서 바꿔 두세요.



2 배속 정하기

슬라이더를 움직이면 **예상 출력 길이**와 **예상 작업 시간**이 바로 바뀝니다. 오른쪽 아래 파란 표시는 자동으로 고른 변환 모드예요(7쪽).

- 쇼츠·릴스(15~60초)용 추천: 1시간 녹화 **x64~x256**, 8시간 녹화 **x512~x2048**



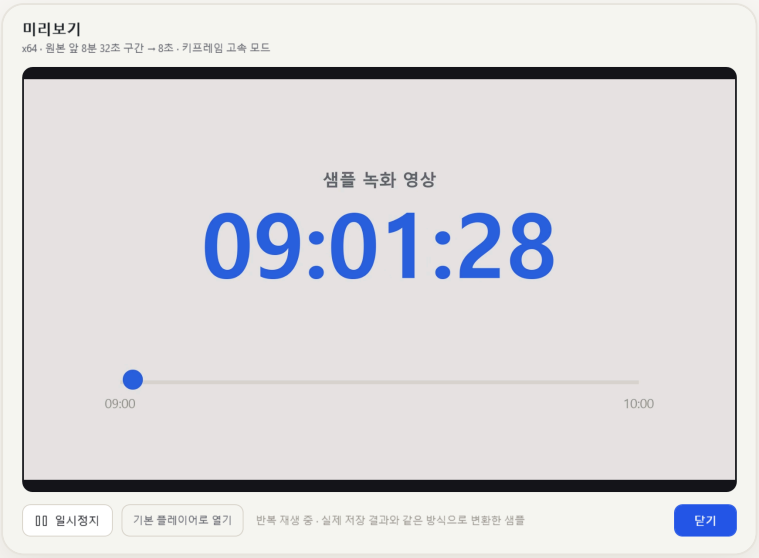
TIP · 끌어다 놓기

탐색기에서 영상 파일을 끌어 프로그램 창 위에 올리면 파란 점선 안내가 나타나고, 놓는 즉시 그 파일이 선택됩니다. 녹화 폴더가 아닌 곳에 있는 파일도 바로 쓸 수 있어요.

3 미리보기로 확인하기

▷ 미리보기를 누르면 영상 앞부분을 **선택한 배속 그대로** 짧게(약 8초) 변환해서 새 창에서 반복 재생합니다.

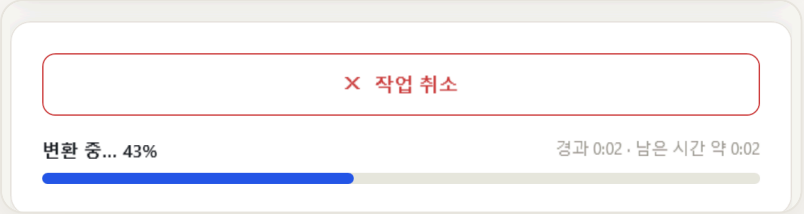
- 배속을 바꿔 가며 여러 번 확인해도 괜찮아요.
- 미리보기 파일은 임시 폴더에 저장되고, 앱을 끄거나 [설정] → 임시 파일 → 지금 정리로 언제든 지울 수 있습니다.



4 변환 시작

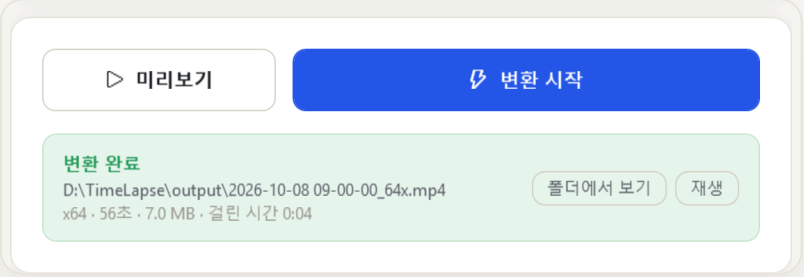
변환 시작을 누르면 진행률과 경과·남은 시간이 표시됩니다. 작업표시줄 아이콘에도 초록 진행 막대가 나타나요.

- 멈추려면 ✕ 작업 취소 — 만들던 파일은 자동으로 지워집니다.
- 같은 이름의 결과 파일이 있으면 **덮어쓰기 / 새 이름으로 저장 / 취소**를 물어봅니다.



5 완료

알림음과 함께 초록 상자가 나타납니다. 폴더에서 보기로 파일 위치를 열거나 재생으로 바로 확인하세요.



04 · SPEED & MODES

배속과 변환 모드

결과 길이 = 원본 길이 ÷ 배속. 녹화 길이별로 어떤 배속을 고르면 되는지 표로 정리했어요.

배속	1시간 녹화	3시간 녹화	8시간 녹화	변환 모드 (키프레임 2초 기준)
x1	1시간	3시간	8시간	정밀
x2	30분	1시간 30분	4시간	정밀
x4	15분	45분	2시간	정밀
x8	7분 30초	22분 30초	1시간	정밀
x16	3분 45초	11분 15초	30분	고속
x32	1분 53초	5분 38초	15분	고속
x64	**56초**	2분 49초	7분 30초	키프레임 고속
x128	**28초**	1분 24초	3분 45초	키프레임 고속
x256	**14초**	**42초**	1분 53초	키프레임 고속
x512	7초	**21초**	**56초**	키프레임 고속
x1024	3.5초	11초	**28초**	키프레임 고속
x2048	1.8초	5.3초	**14초**	키프레임 고속
x4096	0.9초	2.6초	7초	키프레임 고속

파란 숫자 = 쇼츠·릴스에 알맞은 15~60초 길이

변환 모드는 자동으로 골라집니다

모드	적용 조건	방식	속도
정밀	x16 미만	모든 프레임을 읽고 N번째 프레임만 골라 가장 정확하게. 원본 프레임레이트 유지	보통
고속	x16 이상	B-프레임을 건너뛰고 참조 프레임만 읽음. 30fps로 저장	빠름
키프레임 고속	배속 ÷ 30 ≥ 키프레임 간격	키프레임(I-frame)만 읽음. 30fps로 저장	가장 빠름

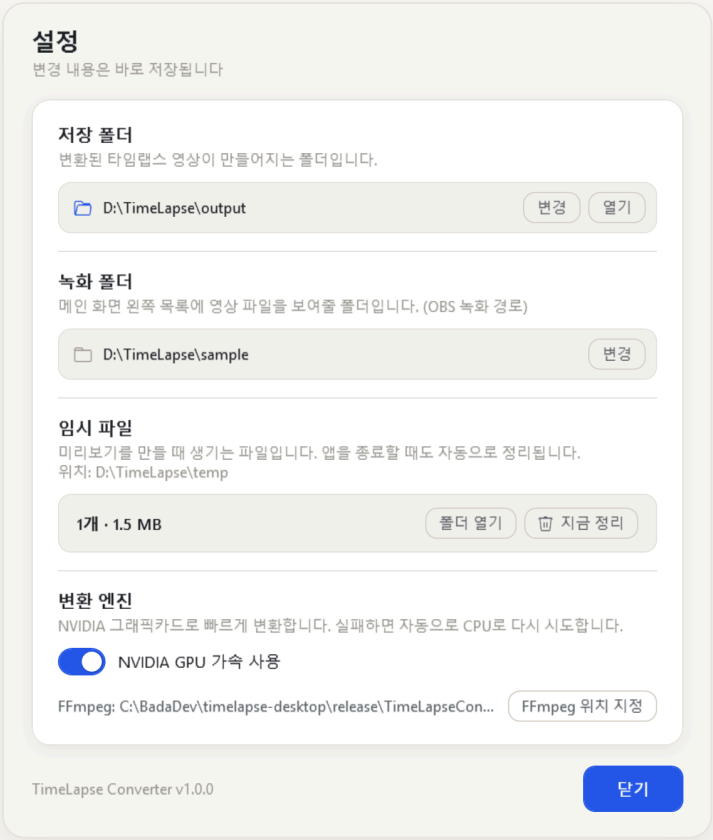
참고 · 실측 속도 (GTX 1650, 1080p 30fps, 26분 녹화)

정밀 모드 약 1분 · 고속 모드(x16) 약 22초 · 키프레임 고속 모드(x256) 약 4초. 키프레임 간격이 2초면 x64부터, 10초면 x512부터 키프레임 고속 모드가 적용돼요. 화면의 모드 표시에 마우스를 올리면 이유가 나옵니다.

05 · SETTINGS

설정

오른쪽 위 ⚙ 설정을 누르면 열립니다. 바꾼 내용은 바로 저장돼요.



저장 폴더

변환된 영상이 만들어지는 곳. **변경**으로 다른 폴더(외장 드라이브 등)를 고르고, **열기**로 탐색기에서 엽니다. 바꾼 뒤에는 **기본 폴더로 되돌리기**가 나타납니다.

녹화 폴더

메인 화면 왼쪽 목록에 보여줄 폴더. OBS의 **설정 → 출력 → 녹화 경로**와 같게 맞춰 두면 녹화가 끝나자마자 목록에서 바로 고를 수 있습니다.

임시 파일

미리보기를 만들 때 생기는 파일의 개수와 용량이 표시됩니다. **지금 정리**로 언제든 지울 수 있고, 앱을 종료할 때도 자동으로 정리됩니다.

변환 엔진

NVIDIA GPU 가속은 지원되는 PC에서만 켤 수 있습니다. 끄면 CPU로 변환해요. FFmpeg를 다른 위치의 것으로 쓰고 싶을 때는 **FFmpeg 위치 지정**.

오른쪽 위 상태 표시 읽는 법

● **NVIDIA GPU 가속**	그래픽카드로 변환합니다. 가장 빠른 상태예요.
● **CPU 모드**	NVIDIA 그래픽카드가 없거나, 드라이버가 오래됐거나, [설정]에서 GPU 가속을 끈 경우. 변환은 정상적으로 됩니다.
● **FFmpeg 없음**	프로그램 옆 `ffmpeg` 폴더가 없을 때. 압축을 다시 풀거나 [설정] → **FFmpeg 위치 지정**.

설정은 `%APPDATA%\TimelapseConverter\settings.json`에 저장됩니다. 이 파일을 지우면 처음 상태로 돌아가요.

06 · SPECIFICATIONS

사양과 권장 환경

Windows 64비트 PC라면 대부분 실행됩니다. NVIDIA 그래픽카드는 있으면 더 빠를 뿐 필수가 아니에요.

프로그램 사양

버전	1.0.0
운영체제	Windows 10 / 11 (64비트)
설치	필요 없음 (포터블). .NET 런타임과 FFmpeg 포함
용량	압축 해제 후 약 445MB (프로그램 63MB + FFmpeg 382MB)
입력 형식	MKV, MP4, MOV (H.264 · HEVC 등)
출력 형식	MP4 (H.264), 원본 해상도 유지, **오디오 없음**
화질	고화질 고정 (GPU: CQ 18 / CPU: CRF 18)
출력 프레임레이트	정밀 모드는 원본 그대로, 고속·키프레임 모드는 30fps
배속	x1, x2, x4 … x4096 (13단계)
파일명 규칙	원본파일명_배속`x.mp4` (예: `2026-10-08 09-00-00_64x.mp4`)
인터넷	사용하지 않음. 모든 처리는 내 PC 안에서만 이루어집니다

GPU 가속 — 내 PC도 되나요?

그래픽카드	변환 방식	설명
NVIDIA GeForce GTX 900 시리즈 이상 GTX 10·16, RTX 20·30·40·50 시리즈 등	GPU 가속	NVIDIA 드라이버 **570 버전 이상**(2025년 이후)이 필요합니다. 오래된 드라이버라면 업데이트하세요.
NVENC가 없는 NVIDIA GT 1030, 일부 노트북용 MX 시리즈 등	CPU	자동으로 CPU 모드로 실행됩니다.
AMD Radeon · Intel 내장 그래픽	CPU	자동으로 CPU 모드. 결과 화질은 같고, 속도는 CPU 성능에 따라 다릅니다.

CPU 모드도 생각보다 빨라요

타임랩스는 프레임 대부분을 건너뛰기 때문에 시간 대부분이 "읽기"에 쓰입니다. 그래서 키프레임 고속 모드처럼 높은 배속에서는 CPU와 GPU의 차이가 크지 않습니다. 프로그램이 시작할 때 GPU 사용 가능 여부를 스스로 확인하고, GPU 변환이 실패하면 CPU로 자동 재시도합니다.

07 · NOTES & FAQ

주의사항과 자주 묻는 질문

압축을 푼 다음 실행하세요
zip 안에서 바로 실행하거나 exe만 따로 옮기면 영상 엔진(ffmpeg 폴더)을 찾지 못합니다. 항상 폴더째로 두세요.

녹화가 끝난 파일만 변환할 수 있어요
녹화 중인 파일은 길이를 읽을 수 없어 "영상 정보를 읽지 못했습니다"가 나옵니다.

결과 영상에는 소리가 없습니다
빠르게 재생되는 타임랩스 특성상 오디오는 제거됩니다. 배경음악은 편집 프로그램에서 넣어 주세요.

작업 중 프로그램을 닫으면
확인 창이 뜨고, 종료하면 변환이 중단되며 만들던 파일은 삭제됩니다. 원본은 그대로예요.

디스크 여유 공간
결과 영상은 1분에 약 100MB 안팎입니다(1080p 기준). 저장 폴더 드라이브에 여유 공간을 확보해 주세요.

백신 · SmartScreen 경고
서명 없는 개인 프로그램이라 경고가 뜰 수 있습니다. 공식 GitHub 릴리스에서 받은 파일이라면 [추가 정보] → [실행].

자주 묻는 질문

Q 미리보기 창이 까맣게 나오거나 재생이 안 돼요.
Windows **N / KN 에디션**은 기본 미디어 기능이 빠져 있습니다. 미리보기 창의 [기본 플레이어로 열기]를 쓰거나, Windows 설정 → 앱 → 선택적 기능에서 **미디어 기능 팩**을 설치하세요.

Q 헤더에 "CPU 모드"라고 나와요. NVIDIA 그래픽카드인데요?
NVIDIA 드라이버를 최신(570 이상)으로 업데이트한 뒤 프로그램을 다시 실행하세요. [설정]에서 GPU 가속이 꺼져 있지 않은지도 확인해 주세요.

Q HDR(10비트)로 녹화한 영상도 되나요?
됩니다. GPU의 H.264 인코더가 10비트를 지원하지 않아 자동으로 CPU 변환으로 넘어가며, 결과는 일반(8비트) 영상으로 저장됩니다.

Q 변환을 더 빠르게 하려면?
OBS 녹화 설정의 **키프레임 간격**을 2초 정도로 두면 x64부터 가장 빠른 키프레임 고속 모드가 적용됩니다. 노트북은 전원을 연결해 두세요.

Q 예상 작업 시간과 실제 시간이 달라요.
예상 시간은 GTX 1650 기준 실측값으로 계산한 대략치입니다. PC 사양과 영상 형식에 따라 달라질 수 있어요.

이 프로그램은 영상 처리에 FFmpeg(GPL)를 사용합니다. 라이선스 전문은 `ffmpeg\FFmpeg-LICENSE.txt`에 있습니다.